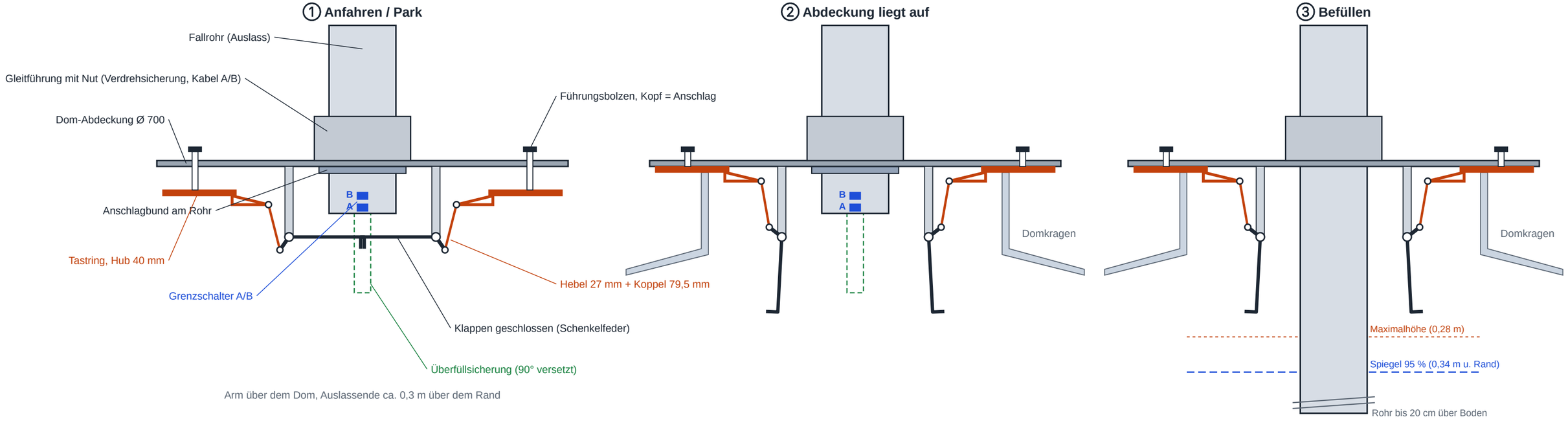
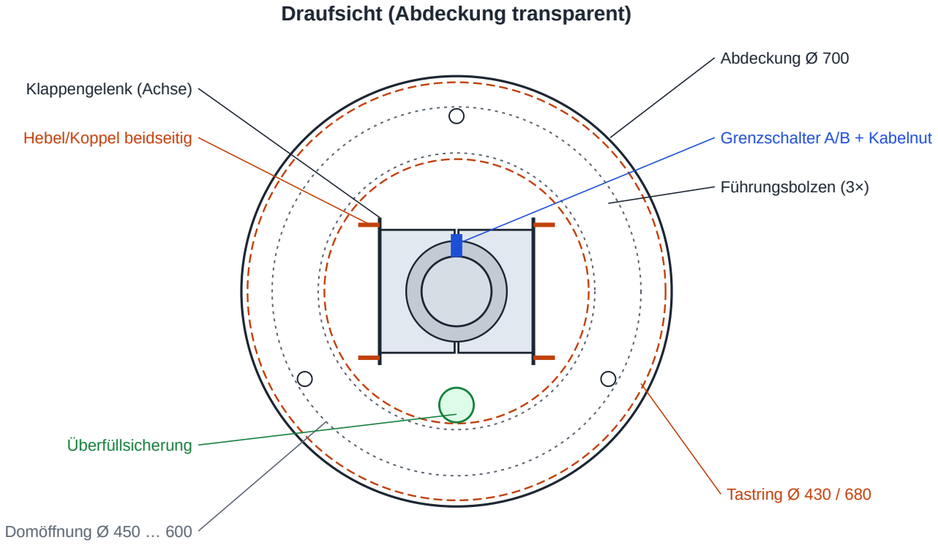
Prinzipskizze Abtropfsicherung Rev. 4 – rein mechanisch, betätigt über Tastring an der Dom-Abdeckung

HETA Verfahrenstechnik · autonomer Verladearm · Stand 06.11.2026 · Entwurf, Maße in mm, nicht maßstäblich für die Fertigung





Funktion

① Anfahren/Park: Die Abdeckung hängt auf dem Anschlagbund am Rohrende. Ring und Klappen werden von Eigengewicht des Rings und Schenkelfedern unten gehalten, die Klappen sind zu und fangen Tropfen.
② Beim Absenken berührt der Tastring den Domrand (jede Öffnung Ø 450 … 600). Der Ring wird 40 mm hochgedrückt und klappt über Hebel und Koppel beide Klappen um 93° nach unten auf.
Erst wenn der Ring an der Abdeckung anliegt, trägt der Domrand die Abdeckung – dann gleitet das Rohr durch: die Klappen sind dann sicher offen (Federkräfte < Gewicht der Abdeckung).
③ Das Rohr taucht bis 20 cm über den Boden ein und zieht nach. Die Abdeckung bleibt auf dem Dom, die Überfüllsicherung steht damit immer in fester Tiefe unter dem Rand.
④ Herausfahren: Erst wenn der Anschlagbund die Abdeckung mitnimmt (Rohrende wieder auf Höhe ①), hebt sie ab, der Ring fällt, die Klappen schließen unter dem Rohrende. Reihenfolge ohne Sensor.

Auslegung (gerechnet, vor der Konstruktion prüfen)

- Ringhub 40 mm → Klappenwinkel 93°; Hebel 27 mm, Koppel 79,5 mm, Gelenk 125 mm neben Rohrachse, 120 mm unter Abdeckung
- wirksamer Hebelarm der Koppel 18 … 27 mm über den ganzen Hub (kein Totpunkt, kein Klemmen)
- offene Klappen reichen ca. 0,24 m unter den Domrand: über Maximalhöhe 0,28 m und Spiegel 95 % 0,34 m
- alles unter der Abdeckung liegt innerhalb r ≤ 205 mm: passt in die kleinste Öffnung Ø 450
- je Klappe zwei Hebel/Koppeln beidseitig (y = ±108), Klappen überlappen in der Mitte (eine 5 mm tiefer)
- Kräfte: Schenkelfedern + Ring (ca. 30–60 N) < Gewicht Abdeckung (ca. 150 N), sonst gleitet das Rohr zu früh

Offen / zu prüfen

- Abdeckung Ø so klein wie möglich: Abstand zum aufgeklappten Domdeckel; Ring muss jeden Kragen treffen
- Kabel Überfüllsicherung: Abdeckung bewegt sich bis 2,3 m gegenüber dem Rohr (Spiralkabel/Federzug)
- Führung: großes Spiel, PE/PTFE-Gleitflächen, Fasen – Acronal klebt; Spülen an der Spülwanne (Klappen zu)
- Gewicht Abdeckung + Gabel + Klappen (ca. 15–20 kg) vorn am Auslass → Moment J3 / Lastfall IMO
- Werkstoff 1.4571, Gelenke wartungsfrei (Gleitlager PTFE), keine Totwinkel für Produkt